Aufgabe 1: Minimierung mit Quine-McCluskey

Aufgabe 1 von 10

Mit dem Quine-McCluskey-Verfahren können in drei Schritten minimale Polynome für Boolesche Funktionen gefunden werden. Gegeben sei folgende Ausgabespalte einer Wahrheitstafel: $(0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1$

Simulator ↗ *(Interaktives Quine-McCluskey-Verfahren)*

a) Bilden Sie zunächst eine Wahrheitstafel nur mit den Zeilen der Einsmenge:

i	x_3	x_2	x_1	x_0

b) Suchen Sie paarweise nach Vereinfachungen und markieren Sie vereinfachte Zeilen:

i	0. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

i	1. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

i	2. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

i	3. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

Hinweis für Teilaufgabe (c) und (d):
Sollten Sie in Teilaufgabe (b) nicht alle Primimplikanten ermittelt haben, verwenden Sie für die nachfolgende Überdeckungstabelle und die Minimalauswahl ersatzweise die folgenden Primimplikanten:

- $P_1 = x_2 x_1 \overline{x_0}$ (Bitmuster: `-110`, überdeckt Minterme: {6, 14})
- $P_2 = x_3 x_2 \overline{x_0}$ (Bitmuster: `11-0`, überdeckt Minterme: {12, 14})
- $P_3 = \overline{x_3} x_1$ (Bitmuster: `0-1-`, überdeckt Minterme: {2, 3, 6, 7})
- $P_4 = x_3 \overline{x_1}$ (Bitmuster: `1-0-`, überdeckt Minterme: {8, 9, 12, 13})

c) Tragen Sie alle nicht vereinfachten Zeilen ein und markieren Sie Überdeckungen der 1-Menge

x_3	x_2	x_1	x_0	2	3	6	7	8	9	12	13	14

d) Treffen Sie eine minimale Auswahl:

Aufgabe 2 von 10

Mit dem Quine-McCluskey-Verfahren können in drei Schritten minimale Polynome für Boolesche Funktionen gefunden werden. Gegeben sei folgende Ausgabespalte einer Wahrheitstafel: $(1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1$

Simulator ↗ *(Interaktives Quine-McCluskey-Verfahren)*

a) Bilden Sie zunächst eine Wahrheitstafel nur mit den Zeilen der Einsmenge:

i	x_3	x_2	x_1	x_0

b) Suchen Sie paarweise nach Vereinfachungen und markieren Sie vereinfachte Zeilen:

0. Ordnung

i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓

1. Ordnung

i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓

i	2. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

i	3. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

> **Hinweis für Teilaufgabe (c) und (d):**
> Sollten Sie in Teilaufgabe (b) nicht alle Primimplikanten ermittelt haben, verwenden Sie für die nachfolgende Überdeckungstabelle und die Minimalauswahl ersatzweise die folgenden Primimplikanten:
>
> - $P_1 = \overline{x_3 x_2 x_0}$ (Bitmuster: `00-0`, überdeckt Minterme: {0, 2})
> - $P_2 = x_1$ (Bitmuster: `--1-`, überdeckt Minterme: {2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15})

c) Tragen Sie alle nicht vereinfachten Zeilen ein und markieren Sie Überdeckungen der 1-Menge

x_3	x_2	x_1	x_0	0	2	3	6	7	10	11	14	15

d) Treffen Sie eine minimale Auswahl:

Aufgabe 3 von 10

Mit dem Quine-McCluskey-Verfahren können in drei Schritten minimale Polynome für Boolesche Funktionen gefunden werden. Gegeben sei folgende Ausgabespalte einer Wahrheitstafel: $(0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1$

Simulator ↗ *(Interaktives Quine-McCluskey-Verfahren)*

a) Bilden Sie zunächst eine Wahrheitstafel nur mit den Zeilen der Einsmenge:

i

x_3	x_2	x_1	x_0

b) Suchen Sie paarweise nach Vereinfachungen und markieren Sie vereinfachte Zeilen:

i

0. Ordnung				
x_3	x_2	x_1	x_0	✓

i

1. Ordnung				
x_3	x_2	x_1	x_0	✓

i	2. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

i	3. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

Hinweis für Teilaufgabe (c) und (d):
Sollten Sie in Teilaufgabe (b) nicht alle Primimplikanten ermittelt haben, verwenden Sie für die nachfolgende Überdeckungstabelle und die Minimalauswahl ersatzweise die folgenden Primimplikanten:

- $P_1 = x_3 x_2 x_1 \overline{x_0}$ (Bitmuster: `1110`, überdeckt Minterme: {14})
- $P_2 = \overline{x_2} x_1 x_0$ (Bitmuster: `-011`, überdeckt Minterme: {3, 11})
- $P_3 = x_2 \overline{x_1} x_0$ (Bitmuster: `-101`, überdeckt Minterme: {5, 13})
- $P_4 = \overline{x_3} x_0$ (Bitmuster: `0--1`, überdeckt Minterme: {1, 3, 5, 7})

c) Tragen Sie alle nicht vereinfachten Zeilen ein und markieren Sie Überdeckungen der 1-Menge

x_3	x_2	x_1	x_0	1	3	5	7	11	13	14

d) Treffen Sie eine minimale Auswahl:

Aufgabe 4 von 10

Mit dem Quine-McCluskey-Verfahren können in drei Schritten minimale Polynome für Boolesche Funktionen gefunden werden. Gegeben sei folgende Ausgabespalte einer Wahrheitstafel: $(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0$

Simulator ↗ *(Interaktives Quine-McCluskey-Verfahren)*

a) Bilden Sie zunächst eine Wahrheitstafel nur mit den Zeilen der Einsmenge:

i	x_3	x_2	x_1	x_0

b) Suchen Sie paarweise nach Vereinfachungen und markieren Sie vereinfachte Zeilen:

0. Ordnung

i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓

1. Ordnung

i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓

i	2. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

i	3. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

Hinweis für Teilaufgabe (c) und (d):
Sollten Sie in Teilaufgabe (b) nicht alle Primimplikanten ermittelt haben, verwenden Sie für die nachfolgende Überdeckungstabelle und die Minimalauswahl ersatzweise die folgenden Primimplikanten:

- $P_1 = \overline{x_3}\,\overline{x_2}\,\overline{x_1}\,\overline{x_0}$ (Bitmuster: `0000`, überdeckt Minterme: {0})
- $P_2 = x_3\,\overline{x_2}\,\overline{x_1}\,x_0$ (Bitmuster: `1001`, überdeckt Minterme: {9})
- $P_3 = x_3\,x_2\,\overline{x_1}\,\overline{x_0}$ (Bitmuster: `1100`, überdeckt Minterme: {12})
- $P_4 = \overline{x_3}\,x_1\,x_0$ (Bitmuster: `0-11`, überdeckt Minterme: {3, 7})
- $P_5 = \overline{x_3}\,x_2\,x_1$ (Bitmuster: `011-`, überdeckt Minterme: {6, 7})

c) Tragen Sie alle nicht vereinfachten Zeilen ein und markieren Sie Überdeckungen der 1-Menge

x_3	x_2	x_1	x_0	0	3	6	7	9	12

d) Treffen Sie eine minimale Auswahl:

Aufgabe 5 von 10

Mit dem Quine-McCluskey-Verfahren können in drei Schritten minimale Polynome für Boolesche Funktionen gefunden werden. Gegeben sei folgende Ausgabespalte einer Wahrheitstafel: $(1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1$

Simulator ↗ *(Interaktives Quine-McCluskey-Verfahren)*

a) Bilden Sie zunächst eine Wahrheitstafel nur mit den Zeilen der Einsmenge:

i	x_3	x_2	x_1	x_0

b) Suchen Sie paarweise nach Vereinfachungen und markieren Sie vereinfachte Zeilen:

0. Ordnung

i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓

1. Ordnung

i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓

i	2. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

i	3. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

Hinweis für Teilaufgabe (c) und (d):
Sollten Sie in Teilaufgabe (b) nicht alle Primimplikanten ermittelt haben, verwenden Sie für die nachfolgende Überdeckungstabelle und die Minimalauswahl ersatzweise die folgenden Primimplikanten:

- $P_1 = \overline{x_3 x_2 x_0}$ (Bitmuster: `00-0`, überdeckt Minterme: {0, 2})
- $P_2 = \overline{x_2 x_1 x_0}$ (Bitmuster: `-000`, überdeckt Minterme: {0, 8})
- $P_3 = \overline{x_3 x_2} x_1$ (Bitmuster: `001-`, überdeckt Minterme: {2, 3})
- $P_4 = x_3 \overline{x_2 x_1}$ (Bitmuster: `100-`, überdeckt Minterme: {8, 9})
- $P_5 = x_3 x_2 x_1$ (Bitmuster: `111-`, überdeckt Minterme: {14, 15})
- $P_6 = x_1 x_0$ (Bitmuster: `--11`, überdeckt Minterme: {3, 7, 11, 15})
- $P_7 = x_3 x_0$ (Bitmuster: `1--1`, überdeckt Minterme: {9, 11, 13, 15})

c) Tragen Sie alle nicht vereinfachten Zeilen ein und markieren Sie Überdeckungen der 1-Menge

x_3	x_2	x_1	x_0	0	2	3	7	8	9	11	13	14	15

d) Treffen Sie eine minimale Auswahl:

Aufgabe 6 von 10

Mit dem Quine-McCluskey-Verfahren können in drei Schritten minimale Polynome für Boolesche Funktionen gefunden werden. Gegeben sei folgende Ausgabespalte einer Wahrheitstafel: $(0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1$

Simulator ↗ *(Interaktives Quine-McCluskey-Verfahren)*

a) Bilden Sie zunächst eine Wahrheitstafel nur mit den Zeilen der Einsmenge:

i

x_3	x_2	x_1	x_0

b) Suchen Sie paarweise nach Vereinfachungen und markieren Sie vereinfachte Zeilen:

i

0. Ordnung				
x_3	x_2	x_1	x_0	✓

i

1. Ordnung				
x_3	x_2	x_1	x_0	✓

i	2. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

i	3. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

Hinweis für Teilaufgabe (c) und (d):
Sollten Sie in Teilaufgabe (b) nicht alle Primimplikanten ermittelt haben, verwenden Sie für die nachfolgende Überdeckungstabelle und die Minimalauswahl ersatzweise die folgenden Primimplikanten:

- $P_1 = x_3\overline{x_2}\overline{x_1}\overline{x_0}$ (Bitmuster: `1000`, überdeckt Minterme: {8})
- $P_2 = x_3x_2\overline{x_1}x_0$ (Bitmuster: `1101`, überdeckt Minterme: {13})
- $P_3 = \overline{x_3}x_1x_0$ (Bitmuster: `0-11`, überdeckt Minterme: {3, 7})
- $P_4 = \overline{x_3}x_2\overline{x_0}$ (Bitmuster: `01-0`, überdeckt Minterme: {4, 6})
- $P_5 = \overline{x_3}x_2x_1$ (Bitmuster: `011-`, überdeckt Minterme: {6, 7})
- $P_6 = x_2x_1\overline{x_0}$ (Bitmuster: `-110`, überdeckt Minterme: {6, 14})

c) Tragen Sie alle nicht vereinfachten Zeilen ein und markieren Sie Überdeckungen der 1-Menge

x_3	x_2	x_1	x_0	3	4	6	7	8	13	14

d) Treffen Sie eine minimale Auswahl:

Aufgabe 7 von 10

Mit dem Quine-McCluskey-Verfahren können in drei Schritten minimale Polynome für Boolesche Funktionen gefunden werden. Gegeben sei folgende Ausgabespalte einer Wahrheitstafel: $(0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0$

Simulator ↗ *(Interaktives Quine-McCluskey-Verfahren)*

a) Bilden Sie zunächst eine Wahrheitstafel nur mit den Zeilen der Einsmenge:

i	x_3	x_2	x_1	x_0

b) Suchen Sie paarweise nach Vereinfachungen und markieren Sie vereinfachte Zeilen:

i	0. Ordnung				
	x_3	x_2	x_1	x_0	✓

i	1. Ordnung				
	x_3	x_2	x_1	x_0	✓

i	2. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

i	3. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

Hinweis für Teilaufgabe (c) und (d):
Sollten Sie in Teilaufgabe (b) nicht alle Primimplikanten ermittelt haben, verwenden Sie für die nachfolgende Überdeckungstabelle und die Minimalauswahl ersatzweise die folgenden Primimplikanten:

- $P_1 = \overline{x_3}\overline{x_2}x_0$ (Bitmuster: `00-1`, überdeckt Minterme: {1, 3})
- $P_2 = \overline{x_3}x_1x_0$ (Bitmuster: `0-11`, überdeckt Minterme: {3, 7})
- $P_3 = \overline{x_2}x_1x_0$ (Bitmuster: `-011`, überdeckt Minterme: {3, 11})
- $P_4 = \overline{x_3}x_2x_1$ (Bitmuster: `011-`, überdeckt Minterme: {6, 7})
- $P_5 = x_3\overline{x_2}x_1$ (Bitmuster: `101-`, überdeckt Minterme: {10, 11})

c) Tragen Sie alle nicht vereinfachten Zeilen ein und markieren Sie Überdeckungen der 1-Menge

x_3	x_2	x_1	x_0	1	3	6	7	10	11

d) Treffen Sie eine minimale Auswahl:

Aufgabe 8 von 10

Mit dem Quine-McCluskey-Verfahren können in drei Schritten minimale Polynome für Boolesche Funktionen gefunden werden. Gegeben sei folgende Ausgabespalte einer Wahrheitstafel: $(0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1$

Simulator ↗ *(Interaktives Quine-McCluskey-Verfahren)*

a) Bilden Sie zunächst eine Wahrheitstafel nur mit den Zeilen der Einsmenge:

i	x_3	x_2	x_1	x_0

b) Suchen Sie paarweise nach Vereinfachungen und markieren Sie vereinfachte Zeilen:

0. Ordnung

i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓

1. Ordnung

i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓

i	2. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

i	3. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

> **Hinweis für Teilaufgabe (c) und (d):**
> Sollten Sie in Teilaufgabe (b) nicht alle Primimplikanten ermittelt haben, verwenden Sie für die nachfolgende Überdeckungstabelle und die Minimalauswahl ersatzweise die folgenden Primimplikanten:
>
> - $P_1 = \overline{x_3}\overline{x_1}x_0$ (Bitmuster: `0-01`, überdeckt Minterme: {1, 5})
> - $P_2 = \overline{x_3}x_2x_0$ (Bitmuster: `01-1`, überdeckt Minterme: {5, 7})
> - $P_3 = x_3x_1\overline{x_0}$ (Bitmuster: `1-10`, überdeckt Minterme: {10, 14})

c) Tragen Sie alle nicht vereinfachten Zeilen ein und markieren Sie Überdeckungen der 1-Menge

x_3	x_2	x_1	x_0	1	5	7	10	14

d) Treffen Sie eine minimale Auswahl:

Aufgabe 9 von 10

Mit dem Quine-McCluskey-Verfahren können in drei Schritten minimale Polynome für Boolesche Funktionen gefunden werden. Gegeben sei folgende Ausgabespalte einer Wahrheitstafel: $(1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1$

Simulator ↗ *(Interaktives Quine-McCluskey-Verfahren)*

a) Bilden Sie zunächst eine Wahrheitstafel nur mit den Zeilen der Einsmenge:

i

x_3	x_2	x_1	x_0

b) Suchen Sie paarweise nach Vereinfachungen und markieren Sie vereinfachte Zeilen:

i

0. Ordnung				
x_3	x_2	x_1	x_0	✓

i

1. Ordnung				
x_3	x_2	x_1	x_0	✓

i	2. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

i	3. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

Hinweis für Teilaufgabe (c) und (d):
Sollten Sie in Teilaufgabe (b) nicht alle Primimplikanten ermittelt haben, verwenden Sie für die nachfolgende Überdeckungstabelle und die Minimalauswahl ersatzweise die folgenden Primimplikanten:

- $P_1 = \overline{x_3 x_2 x_1}$ (Bitmuster: `000-`, überdeckt Minterme: {0, 1})
- $P_2 = \overline{x_3 x_1 x_0}$ (Bitmuster: `0-00`, überdeckt Minterme: {0, 4})
- $P_3 = \overline{x_2 x_1} x_0$ (Bitmuster: `-001`, überdeckt Minterme: {1, 9})
- $P_4 = x_3 \overline{x_1} x_0$ (Bitmuster: `1-01`, überdeckt Minterme: {9, 13})
- $P_5 = x_3 x_1 \overline{x_0}$ (Bitmuster: `1-10`, überdeckt Minterme: {10, 14})
- $P_6 = x_3 x_2 x_0$ (Bitmuster: `11-1`, überdeckt Minterme: {13, 15})
- $P_7 = x_3 x_2 x_1$ (Bitmuster: `111-`, überdeckt Minterme: {14, 15})

c) Tragen Sie alle nicht vereinfachten Zeilen ein und markieren Sie Überdeckungen der 1-Menge

x_3	x_2	x_1	x_0	0	1	4	9	10	13	14	15

d) Treffen Sie eine minimale Auswahl:

Aufgabe 10 von 10

Mit dem Quine-McCluskey-Verfahren können in drei Schritten minimale Polynome für Boolesche Funktionen gefunden werden. Gegeben sei folgende Ausgabespalte einer Wahrheitstafel: $(0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1$

Simulator ↗ *(Interaktives Quine-McCluskey-Verfahren)*

a) Bilden Sie zunächst eine Wahrheitstafel nur mit den Zeilen der Einsmenge:

i	x_3	x_2	x_1	x_0

b) Suchen Sie paarweise nach Vereinfachungen und markieren Sie vereinfachte Zeilen:

0. Ordnung

i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓

1. Ordnung

i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓

i	2. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

i	3. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

> **Hinweis für Teilaufgabe (c) und (d):**
> Sollten Sie in Teilaufgabe (b) nicht alle Primimplikanten ermittelt haben, verwenden Sie für die nachfolgende Überdeckungstabelle und die Minimalauswahl ersatzweise die folgenden Primimplikanten:
>
> - $P_1 = \overline{x_3}\overline{x_2}x_1\overline{x_0}$ (Bitmuster: `0010`, überdeckt Minterme: {2})
> - $P_2 = \overline{x_3}x_2\overline{x_1}\overline{x_0}$ (Bitmuster: `0100`, überdeckt Minterme: {4})
> - $P_3 = \overline{x_2}\overline{x_1}x_0$ (Bitmuster: `-001`, überdeckt Minterme: {1, 9})
> - $P_4 = x_3\overline{x_1}x_0$ (Bitmuster: `1-01`, überdeckt Minterme: {9, 13})
> - $P_5 = x_3x_2x_0$ (Bitmuster: `11-1`, überdeckt Minterme: {13, 15})
> - $P_6 = x_3x_2x_1$ (Bitmuster: `111-`, überdeckt Minterme: {14, 15})

c) Tragen Sie alle nicht vereinfachten Zeilen ein und markieren Sie Überdeckungen der 1-Menge

x_3	x_2	x_1	x_0	1	2	4	9	13	14	15

d) Treffen Sie eine minimale Auswahl: